문서번호 : SW기술문서-02
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어요구사항명세서 작성방법
(SRS: Software Requirement Specification)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	초안 작성	소령 이수용	기술서기관 이종진	2006.10.30
2	수정 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2006.12. 1
3	○ 전 기술문서 양식 공통 변경사항 반영 ○ 기술문서 명칭변경 소프트웨어 요구 규격서 ⇒ 소프트웨어 요구사항 명세서 ○ 3.2.1.1 관련 UseCase 표기 추가 및 변경 ○ 요구사항 추적성 표13 서식 변경	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
4	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경 ○ 그림9 소프트웨어 구성항목 예시 사항 SDD와 일치 시킴 ○ 표13 자격부여방법에 대한 설명 추가 ○ 3.11 소프트웨어 품질 요소에 분류체계 관련 예문 추가	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
5	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 품질 요구사항 분리 ○ 하드웨어/소프트웨어 연계 구조도 추가	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
6	○ 본문 및 목차의 내용 일치화 및 오자 수정	중령 김형곤	대령 김규태	2013.12.27
7	○ 목차, 소프트웨어 품질요소 요구사항 작성법보완 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
8	○ 시제형식번호 -> 모델번호, 오타수정	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
9	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ 'SW요구규격서', 'SW설계명세서', 'SW시험절차서'를 'SW요구사항명세서','SW설계기술서','SW통합시험절차서'로 수정 ○ '무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서' 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
10	다이어그램 수정 및 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
11	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
12	○ 일부 장절(체계개요, 관련문서 등) 삭제 및 소프트웨어 형상항목 요구사항 내용 일부 변경	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000SRS
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
소프트웨어요구사항명세서
(Software Requirement Specification)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 요구사항 ····· x
2.1 상태와 모드 ····· x
2.2 소프트웨어 형상항목 요구사항 ····· x
2.2.1 0000 bps 에러정정 기능(R-AAA-SFR-002) ····· x
2.3 소프트웨어 형상항목 외부 인터페이스 요구사항
2.3.1 인터페이스의 식별 및 관계도 ····· x
2.3.2 C4I체계 연동(R-AAA-IEIR-001) ····· x
2.4 소프트웨어 형상항목 내부 인터페이스 요구사항 ····· x
2.5 소프트웨어 형상항목 사용자 인터페이스 요구사항 ····· x
2.6 소프트웨어 형상항목 내부 자료 요구사항 ····· x
2.7 안전 요구조건 ····· x
2.8 보안 요구사항 ····· x
2.9 소프트웨어 형상항목 운용환경 요구사항 ····· x
2.10 컴퓨터 자원 요구사항 ····· x
2.10.1 컴퓨터 하드웨어 요구사항 ····· x
2.10.2 컴퓨터 하드웨어 자원활용도 요구사항 ····· x
2.10.3 컴퓨터 소프트웨어 요구조건 ····· x
2.10.4 컴퓨터 통신 요구사항 ····· x
2.11 소프트웨어 품질요소 요구사항 ····· x
2.12 설계와 구현 제한사항 ····· x
3. 요구사항 추적성 ····· x
4. 참고사항 ····· x
4.1 용어/약어 설명 ····· x
4.2 기타 참고자료 ····· x
부록A ····· x

표 목 차

표 1 적용범위식별 ····· 1
표 2 소프트웨어 요구사항 식별자 부여 형식 ····· 1
……

그 림 목 차

그림 1 상태 및 모드 개념도 ····· 4
그림 2 AAA CSCI Use Case Diagram ····· 4
……

AAA체계 AAC-601K 소프트웨어요구사항명세서(v1.0)

1 개 요

1.1 적용범위

이 문서의 적용을 받는 체계와 소프트웨어에 대한 식별번호, 제목 및 약어, 버전번호 등 적용범위를 식별 할 수 있는 내용을 기술한다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서 개요

문서의 목적과 내용을 요약하고 문서에 대한 보안사항과 주의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 소프트웨어 요구사항 명세서는 AAA체계 AAC-601K의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 참고문서, 요구사항, 요구사항 추적성, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 소프트웨어설계기술서, 소프트웨어통합시험서 작성의 근거가 되며, 문서의 내용이 상충될 시 본 문서가 우선한다. 또한 본 소프트웨어요구사항명세서는 방위사업청의 승인을 거쳐 변경 될 수 있다.

1.2.3 요구사항 식별자

1.2.3.1 식별자 부여규칙

SW 요구사항 식별자의 부여 형식은 다음과 같다.

표 2 소프트웨어 요구사항 식별자 부여 형식

식별자 형식	문서식별자-장비명-기능구분-일련번호
식별자 사례	요구사항 : R-AAA-XXX-001, Use Case : UC-AAA-XXX-001

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능함

1.2.3.1.1 식별자 부여 시 기능구분

식별자 부여 시 기능구분은 다음과 같다.

표 3 식별자 기능구분

기 능	기능구분	비 고
소프트웨어 기능	SFR	Software Functional Requirement
내외부 인터페이스	IEIR	Internal & Extend Interface Requirement
내부 데이터 처리	IDR	Internal Data Requirement
안전 및 보안	SSR	Safety & Security Requirement
환경 및 컴퓨터자원	ECRR	Environment & Computer Resource Requirement
소프트웨어 품질(신뢰성 포함)	SQR	Software Quality Requirement
기타(인원, 교육, 군수 등)	ETR	Etc Requirement

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능함

2 요구사항

○ CSCI에 대한 요구사항, 즉 수락조건이 되는 CSCI의 특성을 명세화하는 아래의 절로 세분하여 기술한다.
○ 요구사항에 대해 추적 및 시험을 위해 식별자를 부여하며 요구사항을 위한 시험목표가 정의될 수 있도록 언급한다.
○ 5장(요구사항 추적성)에서 기술하지 않으려면 체계 요구사항에 대한 추적성을 기술한다.
○ 요구사항의 상세정도는
- CSCI 수락조건에 해당하는 CSCI의 특성수준까지 기술한다.
- 획득자가 개발자에게 위임한 특성에 대해서는 개발자는 소프트웨어 설계기술서에 기록한다.
○ 주어진 요구사항이 없으면 요구사항 없음으로 표현하고 주어진 요구사항이 하나이상의 절에 해당되면 한번만 언급하고 나머지 절에서는 참조하도록 기술한다.
○ CSCI와 관련 없는 항목은 '해당사항 없음'으로 작성할 수 있다.

AAA체계 AAC-601K의 요구사항 목록은 다음과 같다.

표 4 요구사항 목록

요구사항 식별자	요구사항 식별자명
R-AAA-SFR-001	상태 및 모드
.....	.....
.....	.....

2.1 상태(state)와 모드(mode)

○ 각각의 요구사항이 상태나 모드로 구분되면 해당되는 상태, 모드를 표시하여 기술한다.
○ 상태와 모드가 요구되지 않으면 인위적으로 구분하지 않는다.

AAA체계 AAC-601K는 작전모드, 훈련모드, 정비모드로 구분된다.

식 별 자	R-AAA-SFR-001
요구사항	[상태 및 모드] AAA체계 AAC-601K에 요구되는 상태 및 모드는 임무의 형태에 따라 크게 세가지 임무 범주로 구분된다. 즉, 작전 모드, 훈련 모드, 정비모드로 구분된다.
출 처	체계개발실행계획서 표5. 소프트웨어 목표성능
관련 Use Case	UC-AAA-SFR-001, UC-AAA-SFR-002, ...

○ 작전모드 : 실제 업무에 활용
○ 훈련모드 : 훈련 목적으로 기능 작동상태만 확인 가능한 상태를 지원한다.
○ 정비모드
- 전원인가 자체점검 : 전원인가 시 AAA체계 AAC-601K의 상태를 점검한다.
- 비주기적 자체점검 : 운용자의 선택 또는 정비 시 상태를 점검한다.

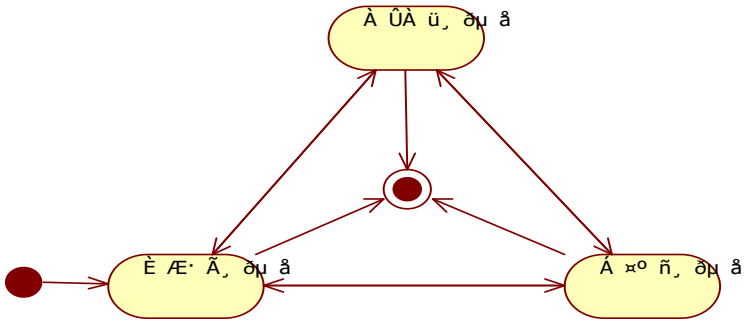


그림 1 상태 및 모드 개념도

필요에 따라서 Use Case diagram 또는 다른 표현이나 서술방식을 사용할 수 있음

2.2 소프트웨어 형상항목 요구사항

○ 요구되는 CSCI성능을 식별하고 관련된 요구사항을 항목화하여 기술한다.
○ 성능을 분해하여 더욱 명확히 기술할 수 있다면 세부절로 명확히 명세화한다
○ 요구사항은 형상항목(CSCI)에 요구되는 동작으로 명시할 수 있으며, 적절한 아래의 파라미터를 포함한다.
※ 파라미터 : 응답시간, 처리시간, 기타 시간제약 요소, 순서, 정확도, 처리용량(양적/수적), 우선순위, 지속적 운용요구사항, 운용조건에 기인한 허용오차, 예외처리, 한계 초과 시 동작 요구사항, Error처리 요구사항, 긴급사건 발생 시 운용지속 요구사항
○ CSCI가 허용하는 입력과 제공하는 출력에 대한 요구사항을 3.3.X에 기록한다.

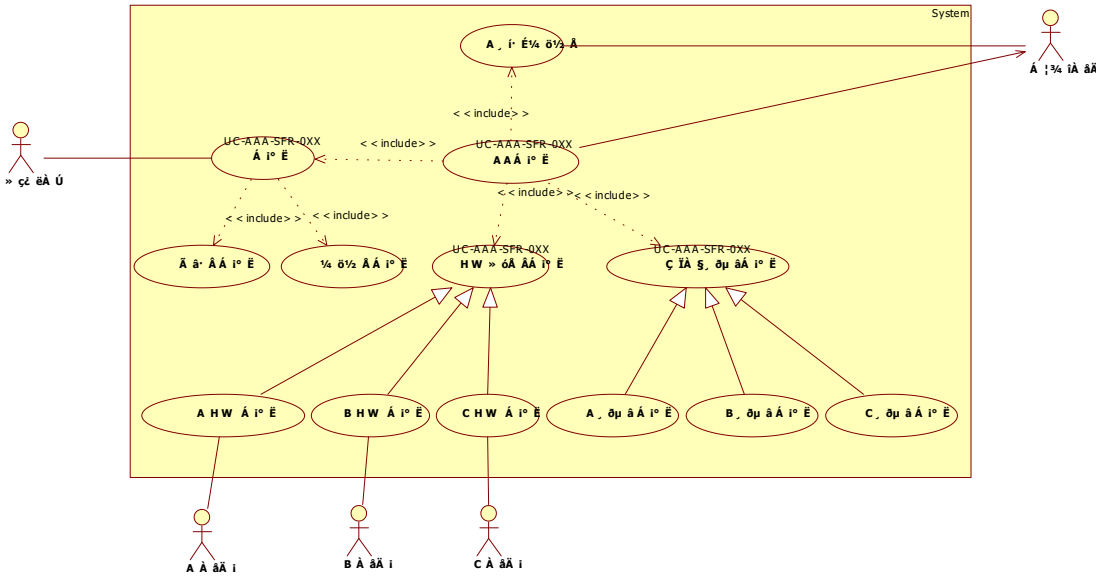


그림 2 AAA CSCI Use Case Diagram

* 소프트웨어의 기능 요구사항을 식별하기 위해 Use Case Diagram, 다른 표현방법 및 서술방식을 사용할 수 있음
(단 Use Case 적용 시 필요에 따라 작성서식 또는 별도의 양식에 Use Case 목록, Use Case 명세서를 작성해서 첨부 필요)
* Use Case Diagram은 CSCI 이하 단위로도 작성 가능
* Diagram이 복잡하여 문서 내에서 식별하기 힘든 경우 부록으로 포함하거나 패키지 단위로 작성

2.2.1 0000 bps 에러정정 기능(R-AAA-SFR-002)

식 별 자	R-AAA-SFR-002
요구사항	[0000 bps 에러정정 기능] 0000bps 속도로 데이터를 송수신할 때 에러 정정 처리
출 처	체계개발실행계획서 표5. 소프트웨어 목표성능
관련 Use Case	UC-AAA-SFR-0XX, UC-AAA-SFR-0XX

2.3 소프트웨어 형상항목 외부 인터페이스 요구사항

○ CSCI 외부 인터페이스에 대한 요구사항을 명세화하여 세부절로 기술한다.
○ 인터페이스 요구사항을 포함하는 다른 문서 참조 가능하다.

2.3.1 인터페이스의 식별 및 관계도

○ CSCI에서 요구되는 외부 인터페이스를 식별하여 식별자와 함께 기술한다.
○ 각 인터페이스의 식별을 위해 인터페이스 대상 개체(체계, 형상항목, 사용자 등)의 이름, 번호, 버전, 참조문서를 기술한다.
○ 확정된 인터페이스 특성, 개발 또는 수정될 인터페이스를 구분하여 식별한다.
○ 인터페이스를 나타내기 위해 하나이상의 다이어그램을 제공한다.

2.3.1.1 외부 인터페이스 식별

표 5 외부 인터페이스 요구목록

식별자명 (식별자)	대상체계				
	체계명	연동관련항목	사용자	버전	참조문서
C4I체계연동 (R-AAA-IEIR-001)	C4I abc장비	통신장비 위치자료 ……	통신관련 지휘관/참모	1.0	야전교범323 통신장비 운영지침
……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……

2.3.1.2 외부 인터페이스 관계도

2.3.2 C4I체계 연동(R-AAA-IEIR-001)

○ 인터페이스하는 개체 및 인터페이스를 위해 CSCI에 부과된 요구사항을 기술한다.
○ 인터페이스에 포함된 다른 개체의 인터페이스의 특성은 가정 또는 개체가 이것을 반영할 때는 "CSCI는 ..... 한다"로 기술한다.

식 별 자	R-AAA-IEIR-001
요구사항	[C4I체계 연동] AAA 장비는 C4I abc 장비와 연동하여 ○○○ 자료를 송·수신할 수 있어야 한다.
출 처	ROC 1.1

* 상기 표의 연동에 대한 표시방법은 해당 사업에 적절하게 변경 가능함

2.4 소프트웨어 형상항목 내부 인터페이스 요구사항

○ CSCI 내부 인터페이스 요구사항을 명세화한다.
○ 만약 모든 내부 인터페이스가 설계로 미루어졌다면 그렇게 표시하고, 그렇지 않다면 2.3과 같은 절로 기술한다.

2.4.1 내부 인터페이스 식별

식 별 자	R-AAA-IEIR-00x
요구사항	[체계내부버스 연동] 체계 내부의 버스 인터페이스는 ……
출 처	체계개발실행계획서 3.xx

……

2.4.2 내부 인터페이스 관계도

그림 3 내부 인터페이스 관계도

2.5 소프트웨어 형상항목 사용자 인터페이스 요구사항

식 별 자	R-AAA-IEIR-00x
요구사항	[GUI 사용] 운용컴퓨터 사용자 인터페이스는 ……
출 처	체계개발실행계획서 3.xx

……

2.6 소프트웨어 형상항목 내부 자료 요구사항

○ 내부 자료(DB, XML, Data file 등) 요구사항에 대한 별도의 사용자 요구가 있을 경우 해당 요구사항을 기술한다.

식 별 자	R-AAA-IDR-00x
요구사항	[내부자료 컬럼 설정] 내부자료 컬럼은 ……
출 처	체계개발실행계획서 3.xx

……

2.7 안전 요구조건

○ 인명, 재산, 물리적 환경에 미치는 위험을 예방 또는 최소화 하기위해 필요한 요구사항을 기술한다.
예) CSCI가 실수로 발생된 동작에 대한 예방책(삭제시 Confirm) 또는 Non-action
○ 실수에 의한 주요 부분의 파괴방지와 주요 부분(커널)의 안전수칙을 기술한다.

식 별 자	R-AAA-SSR-001
요구사항	[핵심기능 다중화 및 수동전환] 비행 중 소프트웨어의 장애 발생 시 수동으로 전환 할 수 있는 기능과, 같은 기능을 하는 모듈을 여러 개 만들어 최소한의 비행을 할 수 있도록 해야 한다. ……
출 처	ROC 1.1

……

2.8 보안 요구사항

○ 비밀, 프라이버시 유지와 관련된 CSCI의 요구사항을 명세화한다.
○ CSCI가 운영되어야 할 보안/프라이버시 환경, 제공되어야 할 보안/프라이버시 Type과 Degree, CSCI가 지탱해야 될 보안/프라이버시 위험, 위험을 감소시키기 위한 안전장치, 보안/프라이버시 정책, CSCI가 제공해야 할 보안/프라이버시에 대한 책임 등

식 별 자	R-AAA-SSR-00x
요구사항	[인증] 운용초기에 사용자를 인증시스템을 통하여 식별, 인증하여야 한다. [이력확인] 비인가된 접근, 유출, 변경, 파괴로부터 이력자료를 보호하여야 한다. ……
출 처	ROC 1.1

……

2.9 소프트웨어 형상항목 운용환경 요구사항

○ CSCI가 운용되어야 할 환경 요구사항을 기술한다.

예) CSCI를 운영할 수 있는 하드웨어와 Operating System

※ 컴퓨터 Resource에 대한 추가적인 사항은 3.10에서 기술한다.

식 별 자	R-AAA-ECRR-00x
요구사항	○ 운영체계(OS) : Microsoft Windows 2000 이상 ○ 데이터베이스(DB) : Oracle 10G 이상 ……
출 처	ROC 1.1

2.10 컴퓨터 자원 요구사항

2.10.1 컴퓨터 하드웨어 요구사항

○ CSCI에 의해 사용되는 컴퓨터 하드웨어에 관련한 요구사항을 명세화한다.
○ 적용 가능한 요구사항은 아래와 같다.
- 장비타입별 수량, 타입, 사이즈, 용량, 프로세서의 특성, 메모리, 보조기억장치, 통신/네트워크 장비 등에 대한 요구사항

<table>
<tr><td>식 별 자</td><td>R-AAA-ECRR-00x</td></tr>
<tr><td>요구사항</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>운용 환경</th></tr>
<tr><td>중앙제어장치(CPU)</td><td>586급 이상</td></tr>
<tr><td>중앙기억장치(Memory)</td><td>512MB 이상</td></tr>
<tr><td>HDD</td><td>20GB 이상</td></tr>
<tr><td>통신카드</td><td>MIL-STD-1553B 통신카드</td></tr>
<tr><td>통신포트</td><td>UTP, Serial-9pin, USB 2port</td></tr>
<tr><td>전시부</td><td>17인치 Color LCD</td></tr>
<tr><td>키보드</td><td>한글 표준자판 적용</td></tr>
<tr><td>인쇄기</td><td>상용인쇄기(USB형 인터페이스)</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출 처</td><td>ROC 1.1</td></tr>
</table>

2.10.2 컴퓨터 하드웨어 자원 활용도 요구사항

○ 프로세서의 Capacity중 최대로 사용가능한 량, 메모리Capacity, Input / Output Device Capacity, 보조기억장치, 통신/네트워크장비 용량 등과 같은 컴퓨터 하드웨어 활용도(Utilization)에 대한 요구사항을 기술한다.
○ 각 Resource의 Capacity에 대해 퍼센트로 표시하며, 자원 활용도가 측정되는 조건을 포함한다.

<table>
<tr><td>식 별 자</td><td>R-AAA-ECRR-00x</td></tr>
<tr><td>요구사항</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>사양</th><th>요구사항</th><th>측정조건</th></tr>
<tr><td>CPU</td><td>Intel Pentium III 600MHz 이상</td><td>성능의 70% 이하 사용</td><td>xxx 기능 수행 시 사용량 측정</td></tr>
<tr><td>RAM</td><td>256M 이상</td><td>전체크기의 70% 이하 사용</td><td>……</td></tr>
<tr><td>HDD</td><td>20G 이상</td><td>전체크기의 70% 이하 사용</td><td>……</td></tr>
<tr><td>네트워크</td><td>100Mbps이상</td><td>60%이하 사용</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출 처</td><td>ROC 1.1</td></tr>
</table>

2.10.3 컴퓨터 소프트웨어 요구조건

○ CSCI에 의해 사용되거나 결합될 소프트웨어 요구사항을 기술한다.
예) 운영체제, DBMS, 통신/네트워크 소프트웨어, 유틸리티, 입력 과 장비 시뮬레이터, 테스트 소프트웨어, 제조 소프트웨어 등
○ 각 소프트웨어 항목에 대하여 정확한 명칭, 버전, 참조문서를 제공한다.

<table>
<tr><td>식 별 자</td><td>R-AAA-ECRR-00x</td></tr>
<tr><td>요구사항</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>명칭</th><th>버전</th><th>제조사</th><th>기능</th></tr>
<tr><td>운영체제</td><td>WindowsXP</td><td>3.x.x</td><td>MicroSoft</td><td>운영체제</td></tr>
<tr><td>DBMS</td><td>Oracle10G</td><td>10.x.x</td><td>Oracle</td><td>데이터베이스</td></tr>
<tr><td rowspan="3">유틸리티</td><td>fDownloader</td><td>2.x.x</td><td>LG Innotek</td><td>ROM 용 파일 다운로더</td></tr>
<tr><td>Flash Pro</td><td>2.x.x</td><td>ACTE</td><td>FPGA 다운로더</td></tr>
<tr><td>Libero IDE</td><td>2.x.x</td><td>ACTE</td><td>FPGA 컴파일러 패키지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제조SW</td><td>Code Composer Studio</td><td>1.x.x</td><td>Texas Instrument</td><td>DSP SW 컴파일러 패키지</td></tr>
<tr><td>Foundation</td><td>1.x.x</td><td>XILINX</td><td>CPLD 컴파일러 패키지</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출 처</td><td>ROC 1.1</td></tr>
</table>

2.10.4 컴퓨터 통신 요구사항

CSCI에 사용되거나 통합될 컴퓨터 통신요구사항을 기술한다.
예) 연결될 지역적 위치, Configuration 및 네트워크 토플로지, 전송기술, 자료 전송율, 게이트웨이, 요구사용
시간, 송수신 자료형식 및 볼륨, 송신/수신/반응시간의 Boundary, 데이터 피크볼륨, 진단특징

<table>
<tr><td>식 별 자</td><td>R-AAA-ECRR-00x</td></tr>
<tr><td>요구사항</td><td>
○ 연결구간 : 산악지역 20Km 이내 인접 지역
○ 네트워크 구성
○ 전송방식 : RS-432 비통기식 직렬방식
○ 전송속도 : ……
○ 전 송 율 : ……
○ 게이트웨이 : ……
○ 사용시간 : ……
○ 데이터 형태
- 시작비트 : ……
- 정지비트 : ……
- 패리티 : ……
- 데이터 비트 : ……
</td></tr>
<tr><td>출 처</td><td>ROC 1.1</td></tr>
</table>

2.11 소프트웨어 품질요소 요구사항

계약에 의해 식별되거나 상위단계 규격서로부터 도출된 소프트웨어 품질요인에 관한 CSCI 요구사항을 기술한다.

- 신뢰성(정적, 동적 소프트웨어 신뢰성시험 요구사항 명시 등)
- 보안성(전장관리체계의 보안성시험 요구사항 명시 등)
- 기능적합성
- 유지보수성
- 사용성
- 효율성
- 이식성
- 호환성

식 별 자	R-AAA-SQR-001
요구사항	○ 분류체계 : 지침에 따라 내장형SW 분류체계 식별자를 적용하여 설계한다. ○ 기능적합성 : AAA체계 AAC-601K의 품질요인중 기능성은 시험평가를 통해 요구사항명세서에 제시된 기능을 만족시킨다. ○ 신뢰성 : 소스코드에 대한 신뢰성을 확보를 위해 무기체계 소프트웨어 코딩규칙 등을 적용하여 개발하고 SW 신뢰성 시험을 수행한다.. ○ 유지보수성 : AAA체계 AAC-601K는 유지보수성을 높이기 위해 컴포넌트 단위로 기능개선이 가능하도록 설계한다. ○ 보안성 : …… ○ 이식성 : …… ○ 호환성 : …… ……
출 처	ROC 1.1

2.12 설계와 구현 제한사항

○ CSCI의 설계 및 구현 제약사항을 명세화한다.
○ 상용 또는 국방표준 규격 참조 가능하다.
- 요구된 데이터베이스나 다른 소프트웨어 UNIT와 같은 특정한 CSCI아키텍처 또는 아키텍처에 대한 요구사항을 이용; 표준의 사용, 국방 또는 기존의 구성요소, 정부/획득자 제공 재산의 이용(장비, 정보, 소프트웨어)
- 특정 설계나 구현 표준 이용; 특정 데이터 표준 이용; 특정 프로그램언어의 이용
- 기술, 위험요소, 임무에서의 증가나 변화에 대한 예상되는 영역을 지원하는데 제공되어야 하는 융통성과 확장성

<table>
<tr><td>식 별 자</td><td>R-AAA-ETR-00x</td></tr>
<tr><td>요구사항</td><td>○ AAA체계의 소프트웨어 설계 및 구현에는 객체지향 개발방법론을 적용하고 자동화 도구(Rational Rose 및 Rational XDE)를 사용하여 개발한다.
자동화 도구(Rational Rose 및 Rational XDE)의 활용범위는 다음과 같다.
<table>
<tr><th>개발단계</th><th>활용 도구</th><th>개발 활동</th></tr>
<tr><td>요구사항분석</td><td>Rational Rose</td><td>Use Case 다이어그램 작성</td></tr>
<tr><td>설 계</td><td>Rational Rose</td><td>액티비티 다이어그램 작성
시퀀스 다이어그램 작성
클래스 다이어그램 작성</td></tr>
<tr><td>구 현</td><td>Rational XDE</td><td>SW 기능 구현 및 분석
구현 클래스 다이어그램 작성</td></tr>
</table>
○ 소프트웨어 구현시 소프트웨어 개발계획서에 따른 코딩 규칙을 준수한다.</td></tr>
<tr><td>출 처</td><td>ROC 1.1</td></tr>
</table>

3 요구사항 추적성

○ CSCI요구사항으로부터 체계 요구사항으로 추적할 수 있도록 요구사항간의 관계를 기술한다.
(3장에서 각 요구사항을 설명함으로써 대체될 수 있음)
○ CSCI에 할당된 각각의 체계 요구사항들을 추적할 수 있도록 요구사항간의 관계를 기술한다.
○ CSCI에 할당된 모든 체계 요구사항을 표기한다.

표 6 요구사항 추적성

SW 요구사항 식별자	체계 요구사항 식별자	SW 설계 식별자	SW 시험 식별자
R-AAA-SIF-001	……	"추후결정“	"추후결정“
……	……	"	"
……	……	"	"

* 체계요구사항 식별자와 SW 요구사항 식별자에 관한 추적이 가능하도록 해당 식별자를 기록한다.

4 참고사항

문서를 이해하는데 필요한 용어의 정의 등을 기술하고 약어 등을 사전순서로 열거한다.

4.1 용어/약어 설명

표 7 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU 보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

4.2 기타 참고자료

해당사항 없을시 '해당사항 없음'으로 기술한다.

부록A USE CASE 모델

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)
○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서으로 번호를 부여한다.(A, B, ...)

1 Use Case 목록

표 X Use Case 목록

Use Case	Use Case명	관련 요구사항 식별자
UC-AAA-SFR-001	상태모드 선택	R-AAA-SFR-001
UC-AAA-SFR-002	……	……

2 Use Case 명세

2.1 UC-AAA-SFR-001 사용모드 선택

항 목	내 용	
개요	시스템의 사용모드를 선택한다.	
시스템	AAA 통신장비	
주 액터	사용자	
사전 조건	해당사항 없음	
사후 조건	시스템 사용을 위한 선택한 모드 초기화면 전시	
트리거	사용자의 모드 선택	
시나리오 (기본)	사용자	시스템
	사용모드 선택	
	사용모드를 선택한다.	
		선택한 모드를 화면에 출력한다.
	오류발생	
		오류원인을 운용자에게 제시한다.
	오류 메시지 확인을 한다.	
		모드 선택화면을 출력한다.
시나리오 (대안)	해당 사항 없음	
시나리오 (예외상황)	해당 사항 없음	
비고	없음	
관련 요구사항	R-AAA-SFR-001	